

辽宁大学 2014-2015 学年第一学期期末考试

数字逻辑 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 13 级计算机专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	30	20	10	20	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一. 选择题（共 30 分每小题 3 分）

1、组合逻辑电路输出与输入的关系可用_____A_____描述。

A、真值表 B、状态表 C、状态图 D、流程表

2、和逻辑式 $\bar{A} + ABC$ 相等的式子是_____B_____。

A、 ABC B、 $\bar{A} + BC$ C、A D、1+BC

3、设 $F = \bar{A}\bar{B} + CD$ ，则它的反函数是_____C_____。

A、 $\bar{F} = \overline{A+B} \bullet \overline{CD}$ B、 $\bar{F} = A + B \bullet \bar{C} + \bar{D}$
C、 $\bar{F} = (A+B)(\bar{C} + \bar{D})$ D、 $\bar{F} = (\bar{A} + \bar{B})(C + D)$

4、在_____D_____情况下，函数 $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D}$ 的输出是逻辑“1”。

A、全部输入为 1 B、A、B 同时为” 1”
C、C、D 同时为” 1” D、全部输入为” 0”

5、实现两个 2 位二进制数相乘的组合逻辑电路，应有_____C_____个输出函数。

A、 6 B、 5 C、 4 D、 3

6、逻辑函数 $F = \bar{A}C + AB + \bar{B}\bar{C}$ ，当变量的取值为_____C_____时，不出现冒险现象。

A、B=C=1 B、A=1,C=0 C、B=C=0 D、A=0,B=0

7、一个 JK 触发器，JK 端均接 1，来一个时钟脉冲后，则触发器_____D_____。

A、保持原态 B、置 0 C、置 1 D、翻转

8、要使 3-8 译码器 74LS138 能正常工作，使能控制端 $S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3$ 的电平信号应是_____D_____。

A、111 B、011 C、000 D、100

9、四路数据选择器，其地址输入端有_____B_____个。

A、1 B、2 C、4 D、8

10、PLA 是由_____A_____构成。

A 与门阵列和或门阵列 B 一个计数器 C 一个或阵列 D 一个寄存器

得分	评卷人	复查人

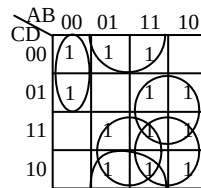
二.计算题（共 20 分 每小题 5 分）

1、证明公式 $BC + D + \bar{D}(\bar{B} + \bar{C})(DA + B) = B + D$

$$\begin{aligned} BC + D + \bar{D}(\bar{B} + \bar{C})(DA + B) &= BC + D + A\bar{B}\bar{D}\bar{D} + B\bar{B}\bar{D} + A\bar{C}\bar{D}\bar{D} + B\bar{C}\bar{D} \\ &= BC + D + B\bar{C}\bar{D} = BC + D + B\bar{C} = B(C + \bar{C}) + D = B + D \end{aligned}$$

2、 $F = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + AB + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC + AC$ 化成最简与非与非式

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + AD + AC + BC \\ &= \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{B}\bar{D}} + \overline{AD} + \overline{AC} + \overline{BC}} \\ &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} \bullet \bar{B}\bar{D} \bullet AD \bullet AC \bullet BC} \end{aligned}$$



3、判断下列函数是否存在冒险，并消除可能出现的冒险

$$F = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + ACD + \bar{A}BC$$

卡诺图有相切，所以有冒险现象存在，需要加冗余项 BD

4、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

二次状态 y ₂ y ₁	激励状态 Y ₂ Y ₁				输出 Z
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10	
0 0	00	01	01	10	0
0 1	00	01	01	01	0
1 1	00	01	01	01	1
1 0	00	01	11	01	0

输入 x₂x₁ 变化序列为：

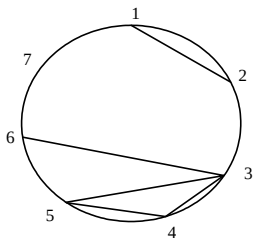
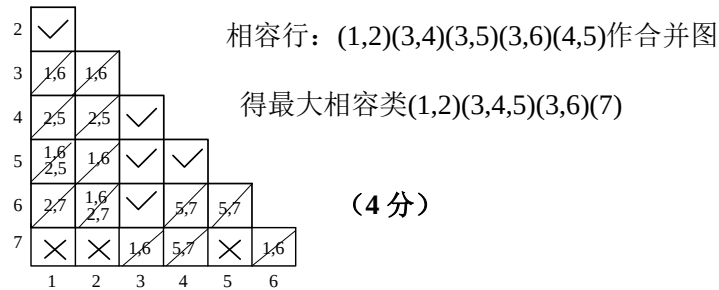
00 -> 10 -> 11 -> 01 -> 00 -> 01 -> 11 -> 10
(00,00) (10,00) (11,10) (01,11) (00,01) (01,00) (11,01) (10,01)
(10,10) (11,11) (01,01) (00,00) (01,01)
0 0 1 0 0 0 0 0

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三. 化简下面的原始流程表 (共 10 分)

二次状态 y	Y/Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
1	①/0	3/0	-/-	2/0
2	1/0	-/-	4/0	②/0
3	6/0	③/0	4/0	-/-
4	-/-	3/0	④/0	5/0
5	6/0	-/-	-/-	⑤/0
6	⑥/0	-/-	-/-	7/-
7	1/-	-/-	-/-	⑦/1



进行最小闭合条件检查可选择相容类集合{(1,2)(3,4,5)(6)(7)}

令 (1,2) 用 A 表示, (3,4,5) 用 B 表示, (6) 用 C 表示, (7) 用 D 表示得最小化流程表

最大相容类	覆盖							闭合			
	1	2	3	4	5	6	7	00	01	11	10
1,2	1	2						①	3	-	②
3,4,5			3	4	5			6	③	④	⑤
6						6		⑥	-	-	7
7							7	1	-	-	⑦

(4 分)

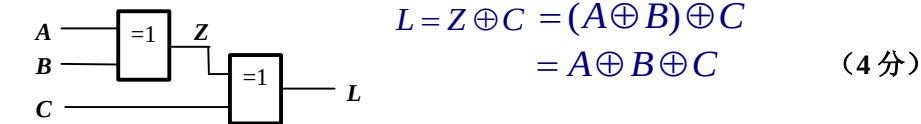
二次状态	Y/Z			
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10
A	①/0	B/0	B/0	②/0
B	C/0	③/0	③/0	③/0
C	⑥/0	-/-	-/-	D/-
D	A/-	-/-	-/-	⑦/1

(2 分)

得分	评卷人	复查人

四. 分析题 (共 20 分 每小题 10 分)

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。

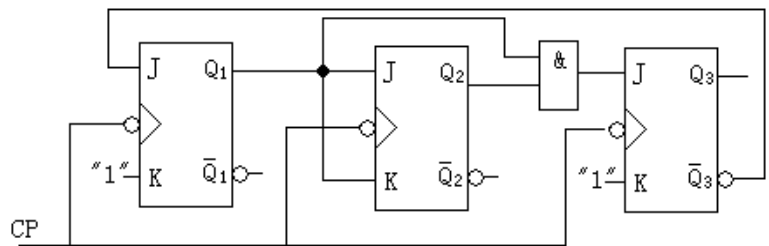


A	B	C	Z = A ⊕ B	L = (A ⊕ B) ⊕ C
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

(4 分)

输入变量的取值中有奇数个 1 时, L 为 1, 否则 L 为 0, 电路具有为奇校验功能。 (2 分)

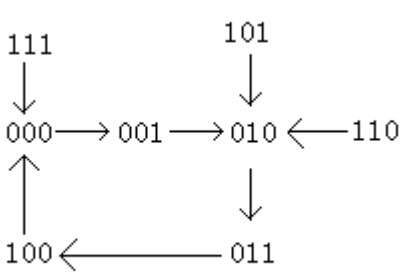
2、分析如图所示时序电路的逻辑功能, 并作出状态图和状态表。



$J_1 = \overline{Q_3}, K_1 = 1, J_2 = Q_1, K_2 = Q_1, J_3 = Q_1 Q_2, K_3 = 1$

$Q_1^{n+1} = \overline{Q_3^n} \cdot \overline{Q_1^n}, Q_2^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_2^n, Q_3^{n+1} = Q_1^n Q_2^n \overline{Q_3^n}$ (4 分)

Q ₃ ⁿ	Q ₂ ⁿ	Q ₁ ⁿ	Q ₃ ⁿ⁺¹	Q ₂ ⁿ⁺¹	Q ₁ ⁿ⁺¹
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0



(4 分)

该电路是可以自启动的 5 进制加法计数器 (2 分)

装
订
线

得分	评卷人	复查人

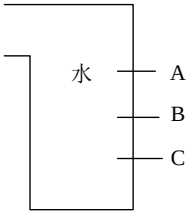
五. 设计题（共 20 分，每题 10 分）

1、一个水箱水位指示电路如图所示，A、B、C 为三个电极，当电极被水浸没时，会点亮特定的指示灯。水面在 A、B 间为正常状态，点亮绿灯 G；在 B、C 间或在 A 以上为异常状态，点亮黄灯 Y；在 C 以下为危险状态，点亮红灯 R。

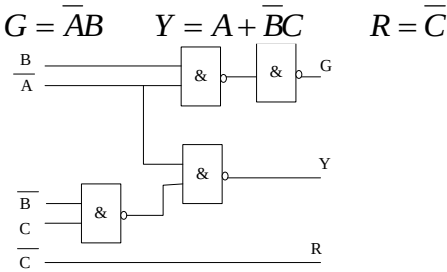
- (1) 试用与非门设计这个水箱的逻辑控制电路
(2) 用 74153 和必要的逻辑门实现。

答：根据题意设 ABC 电极被水浸没为 1，否则为 0
GYR 三个指示灯点亮为 1，否则为 0，可得如下真值表

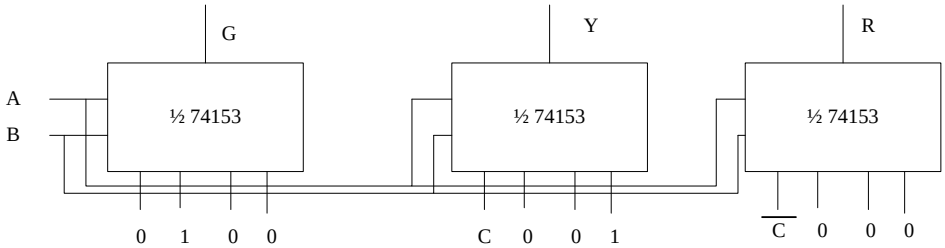
ABC	GYR
000	001
001	010
010	ddd
011	100
100	ddd
101	ddd
110	ddd
111	010



(4 分)



(2 分)

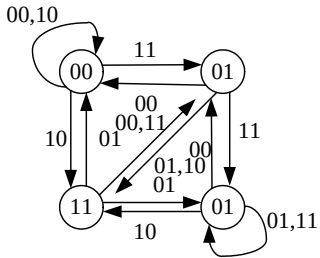


(4 分)

2、设计一个两位串行输入、并行输出双向移位寄存器。该寄存器有x1和x2两个输入端，其中x2为控制端，用于控制移位方向，x1为数据输入端。当x2=0时，x1往寄存器高位串行送数，寄存器中数据从高位移向低位；当x2=1时，x1往寄存器低位串行送数，寄存器中数据从低位移向高位。寄存器的输出为触发器状态本身。

要求：用PLA和D触发器实现

y2y1	00	01	11	10
00	00	10	00	00
01	00	10	11	10
11	01	11	11	10
10	01	11	01	00



(4 分)

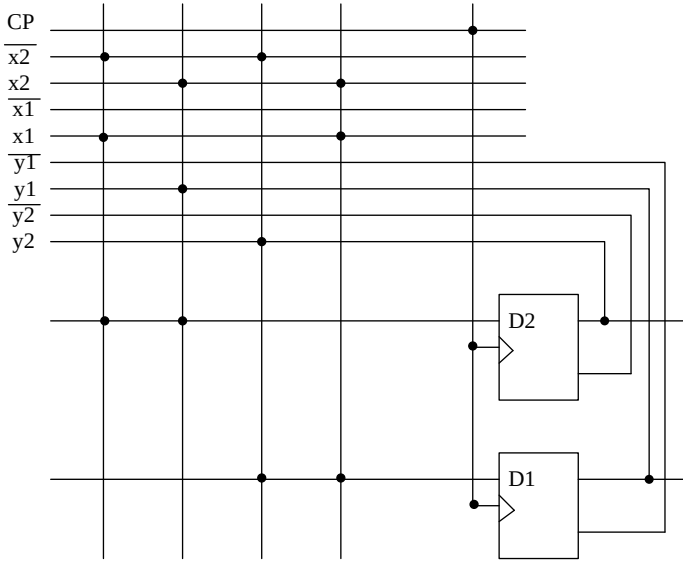
y2y1 \ x2x1	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

y2y1 \ x2x1	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	0
10	1	1	1	0

$D2 = \overline{x_2}x_1 + x_2y_1$

$D1 = \overline{x_2}y_2 + x_2x_1$

(2 分)



(4 分)